Konfiguracja Synchronizacji w Chmurze (Supabase)

> 💡 **Wskazówka dla stałych użytkowników (Szybki Start):**
>
> Jeśli posiadasz już wcześniej utworzone konto i dysponujesz gotowymi kluczami dostępu do swojej bazy danych (adres URL serwera oraz klucz API `anon`), nie musisz przechodzić przez cały proces instalacyjny. Możesz całkowicie pominąć kroki od 1 do 3 i udać się bezpośrednio do **Kroku 4: Wprowadzenie danych do Aplikacji**, aby natychmiast połączyć swój smartfon z chmurą.

Dzięki integracji z platformą Supabase zyskujesz możliwość bezpiecznego przechowywania pełnej kopii zapasowej danych ze swojej aplikacji w chmurze. Chroni to Twoje dane przed utratą w przypadku uszkodzenia, zgubienia lub wymiany telefonu. Jest to kluczowe w warunkach pracy w gospodarstwie, gdzie telefon narażony jest na zalanie, upadek czy zgniecenie w oborze. Synchronizacja umożliwia również bezproblemowe odtworzenie całej historii stada na nowym urządzeniu w zaledwie kilka sekund.

Aplikacja działa w modelu **local-first** – oznacza to, że wszystkie operacje wykonujesz błyskawicznie na swoim telefonie (nawet bez dostępu do Internetu), a synchronizacja przesyła dane w tle, gdy tylko nawiążesz stabilne połączenie. Poniższy przewodnik krok po kroku przeprowadzi Cię przez darmowy proces zakładania, konfiguracji oraz zabezpieczania własnej bazy danych.

Krok 1: Utworzenie konta i projektu w chmurze

Platforma Supabase oferuje darmowy pakiet (Free Tier), który w zupełności wystarcza do obsługi bazy danych średniego i dużego gospodarstwa. Limit transferu oraz pojemności pozwoli Ci na przechowywanie informacji o tysiącach zwierząt wraz z ich pełną historią leczenia przez wiele lat.

1. **Przejdź do platformy:** Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze lub smartfonie i wejdź na stronę główną: https://supabase.com/
2. **Rejestracja konta:** Kliknij widoczny w prawym górnym rogu zielony przycisk **"Start your project"**. Załóż darmowe konto. Najprostszą i najszybszą metodą jest autoryzacja za pomocą konta GitHub. Jeśli go nie posiadasz, możesz tradycyjnie zarejestrować się za pomocą adresu e-mail oraz silnego hasła. Pamiętaj, aby potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny wysłany na Twoją skrzynkę pocztową.
3. **Tworzenie Organizacji:** Po pierwszym zalogowaniu system poprosi Cię o utworzenie nowej Organizacji (*Organization*). Jest to Twoja prywatna przestrzeń robocza, w której będą przechowywane projekty. Możesz nazwać ją dowolnie (np. *MojeGospodarstwo*), a pozostałe ustawienia pozostawić domyślne.
4. **Nowy Projekt:** Wewnątrz nowo utworzonej organizacji kliknij przycisk **"New project"** (Nowy projekt). Zostanie wyświetlony formularz konfiguracji, w którym należy uzupełnić następujące pola:
   - **Name (Nazwa projektu):** Wprowadź czytelną nazwę identyfikującą projekt, np. `stado-app-db`.
   - **Database Password (Hasło bazy danych):** Ustal bardzo silne hasło (zalecamy użycie generatora haseł zawierającego małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne). Zapisz je w bezpiecznym miejscu – będzie ono potrzebne wyłącznie w przypadku ręcznych prac konserwatorskich w bazie danych.
   - **Region:** Wybierz lokalizację serwera najbliższą Twojemu miejscu zamieszkania. Dla użytkowników z Polski zalecanym regionem jest **"Central Europe (Frankfurt)"** lub **"Warsaw"** (jeśli jest aktualnie dostępny na liście darmowej subskrypcji). Wybór bliskiego serwera drastycznie skraca czas przesyłania danych i zmniejsza opóźnienia podczas synchronizacji.
   - **Pricing Plan (Plan cenowy):** Upewnij się, że zaznaczony jest darmowy plan (**"Free Plan"**). Oferuje on pełną funkcjonalność bazy PostgreSQL bez żadnych ukrytych opłat.
5. **Inicjalizacja serwera:** Kliknij przycisk **"Create new project"**. Konfiguracja nowej, dedykowanej bazy danych przez serwery Supabase jest procesem w pełni automatycznym i zazwyczaj trwa od 2 do 5 minut. W tym czasie serwer rezerwuje zasoby i instaluje niezbędne oprogramowanie. Poczekaj cierpliwie, aż zniknie ekran ładowania serwera.

Krok 2: Przygotowanie struktury tabel w bazie danych (SQL)

Gdy Twój projekt zostanie pomyślnie uruchomiony, musisz utworzyć w nim odpowiednią tabelę o unikalnej strukturze dopasowanej do wymogów aplikacji mobilnej. Zamiast tworzyć skomplikowaną sieć powiązanych

tabel, aplikacja korzysta ze zoptymalizowanego, nowoczesnego podejścia. Wszystkie podstawowe cechy zwierzęcia zapisywane są w płaskich kolumnach, natomiast dane historyczne (karty zdrowia, planowane wydarzenia i historia zmian) są zagnieżdżane w specjalnych kolumnach typu `JSONB`. Gwarantuje to błyskawiczne działanie i brak konfliktów podczas przesyłania danych.

1. **Przejdź do konsoli:** W lewym panelu nawigacyjnym na pulpicie Supabase odszukaj i kliknij zakładkę **"SQL Editor"** (ikona z symbolem konsoli `>_`).
2. **Nowe Zapytanie:** Kliknij przycisk **"New query"** (Nowe zapytanie) lub **"New Blank Query"**, aby otworzyć czysty arkusz roboczy edytora.
3. **Wklejenie schematu:** Skopiuj poniższy kod SQL w całości (dbając o to, by nie pominąć żadnego nawiasu czy przecinka) i wklej go bezpośrednio do szarego pola edytora:

```
create table public.sync_data (
id text not null,
type text not null,
animal_id text null,
tag text null,
name text null,
dob text null,
status text null,
photo_uri text null,
photo_base64 text null,
mother_tag text null,
father_tag text null,
last_insemination_date text null,
last_insemination_bull text null,
is_archived boolean null,
notes text null,
insemination_pending boolean null,
expected_calving_date text null,
missing_ear_tag boolean null,
medical_records jsonb null default '[]'::jsonb,
events jsonb null default '[]'::jsonb,
animal_changes jsonb null default '[]'::jsonb,
reminder_title text null,
reminder_description text null,
reminder_date text null,
is_cyclic boolean null,
frequency_days integer null,
is_completed boolean null,
updated_at text null,
species text null,
gender text null,
last_estrus_date text null,
preg_cattle integer null,
preg_horse integer null,
preg_pig integer null,
preg_sheep integer null,
  maturity_cattle integer null,
  maturity_horse integer null,
  maturity_pig integer null,
  maturity_sheep integer null,
  estrus_cycle_cattle integer null default 21,
  estrus_cycle_horse integer null default 21,
  estrus_cycle_pig integer null default 21,
  estrus_cycle_sheep integer null default 17,
  post_calving_duration_days integer null default 30,
  notification_days_before integer null default 3,
  drying_off_days_before integer null default 45,
  preg_goat integer null default 150,
  maturity_goat integer null default 8,
  estrus_cycle_goat integer null default 21,
  registration_date text null,
  constraint sync_data_pkey primary key (id)
) TABLESPACE pg_default;
ALTER TABLE sync_data ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "Zezwalaj na wszystko z kluczem anon"
ON sync_data
FOR ALL TO anon
USING (true)
WITH CHECK (true);
```

💡 Wyjaśnienie struktury tabeli:

- `id` : Unikalny klucz główny (identyfikator), który jednoznacznie określa każdy rekord (np. `animal_uuid`). Zapobiega to powstawaniu duplikatów.
- `medical_records` , `events` , `animal_changes` : Specjalne kolumny typu `jsonb` . Przechowują one całe listy zdarzeń (np. całą historię chorób i zabiegów danego zwierzęcia) wewnątrz jednego wiersza. Dzięki temu baza danych nie spowalnia podczas pobierania bardzo długiej historii leczenia.
- `updated_at` : Kluczowa kolumna przechowująca czas ostatniej modyfikacji w postaci liczby milisekund (`System.currentTimeMillis()`). Dzięki niej aplikacja wie, które dane (w telefonie czy w chmurze) są nowsze i powinny nadpisać starsze podczas synchronizacji.

4. **Uruchomienie skryptu:** Po wklejeniu kodu kliknij zielony przycisk **"Run"** (Uruchom) znajdujący się w prawym dolnym rogu lub nad oknem edytora.
5. **Weryfikacja:** Jeśli operacja przebiegła pomyślnie, pod edytorem pojawi się komunikat `"Success. No rows returned"` . Oznacza to, że Twoja baza została poprawnie przygotowana i zabezpieczona protokołem **RLS (Row Level Security)**. Od teraz połączenie z nią uzyska wyłącznie aplikacja wyposażona w Twój unikalny klucz. Nikt postronny nie będzie miał wglądu w dane Twojego gospodarstwa.

Krok 3: Pobranie kluczy dostępu (API)

Do połączenia aplikacji na telefonie ze świeżo utworzoną bazą potrzebujesz dwóch parametrów konfiguracyjnych: adresu URL serwera oraz klucza dostępu API. Obie te informacje są generowane automatycznie i są unikalne dla Twojego projektu.

1. **Ustawienia API:** W lewym panelu nawigacyjnym Supabase (na samym dole) kliknij ikonę koła zębatego (**Project Settings**), a następnie z listy podmenu wybierz zakładkę **"API"**.
2. **Kopiowanie parametrów:** Odszukaj sekcję o nazwie **"API Settings"** i skopiuj z niej dwa parametry:
    - **Project URL (Adres projektu):** Znajduje się w polu *URL*. Skopiuj cały adres (rozpoczynający się od `https://...`) klikając przycisk **"Copy"** obok niego.
    - **Project API keys (Klucz API):** Znajdziesz go w sekcji *Project API keys* w wierszu opisanym jako `anon` i `public` . Jest to bardzo długi ciąg losowych znaków (Token JWT). Skopiuj go klikając przycisk **"Copy"**.

> ⚠️ **Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:**
>
> W tej samej sekcji znajduje się również klucz opisany jako `service_role` . **NIGDY** nie kopiuj go i nie wprowadzaj do aplikacji mobilnej. Jest to klucz administratora omijający zabezpieczenia RLS, który powinien pozostać ściśle tajny. Do obsługi aplikacji przeznaczony jest wyłącznie bezpieczny klucz publiczny `anon` .

Krok 4: Wprowadzenie danych do Aplikacji mobilnej

Mając przygotowane klucze, możesz skonfigurować swój smartfon do bezpiecznej pracy z chmurą.

1. **Otwórz aplikację:** Uruchom aplikację na telefonie, wejdź do menu głównego i przejdź do zakładki **Ustawienia** (ostatnia ikona z symbolem koła zębatego na dolnym pasku nawigacyjnym).
2. **Rozwiń konfigurację chmury:** Przewiń ekran w dół, znajdź sekcję opisaną jako **"Konfiguracja synchronizacji (Supabase)"** (oznaczoną ikoną chmury lub informacji) i kliknij ją, aby rozwinąć pola tekstowe.
3. **Uzupełnienie pól (Wklejanie):**
    - W polu o nazwie **Supabase URL** wklej skopiowany wcześniej adres serwera (*Project URL*). Upewnij się, że adres zaczyna się od `https://` i nie zawiera spacji na końcu.
    - W polu o nazwie **Supabase Key** wklej skopiowany wcześniej klucz publiczny (*anon / public key*). Z uwagi na długość klucza, zalecamy przesłanie go na telefon (np. przez komunikator lub e-mail) i skopiowanie go bezpośrednio do schowka systemu operacyjnego Android.
4. **Zapisanie konfiguracji:** Wprowadzone dane są automatycznie zapisywane w bezpiecznej, szyfrowanej pamięci podręcznej Twojego telefonu. Sekcja konfiguracyjna zwinie się automatycznie po kliknięciu poza obszar wprowadzania tekstu lub przyciśnięciu przycisku wstecz.

Krok 5: Wykonanie pierwszej synchronizacji testowej i mechanika działania

Na koniec upewnij się, że połączenie zostało nawiązane prawidłowo i baza danych w chmurze bezproblemowo komunikuje się z Twoim urządzeniem.

1. **Wymuszenie przesyłu:** Pozostając w zakładce ustawień w aplikacji, odszukaj pod polami konfiguracji i kliknij przycisk **"Wymuś synchronizację"**.
2. **Przebieg procesu:** Aplikacja w tym momencie spakuje całą Twoją lokalną bazę danych Room (profile zwierząt, karty zdrowia, zaplanowane wycielenia oraz przypomnienia) do jednego zoptymalizowanego pakietu danych i prześle je do Supabase, porównując ze stanem w chmurze. Synchronizacja działa według następujących zasad:
    - **Wygrywa nowszy zapis (Last Write Wins):** Jeśli to samo zwierzę zostało zmodyfikowane na dwóch różnych urządzeniach, aplikacja porówna czas modyfikacji (`updated_at` wyrażony w milisekundach). Rekord z wyższą liczbą (czyli zmodyfikowany później) zostanie uznany za ostateczny i nadpisze starszy zapis.
    - **Brak duplikacji:** Dzięki unikalnym identyfikatorom `id`, dodawanie notatek czy chorób na jednym urządzeniu nie spowoduje powielenia tych samych wpisów na drugim telefonie.
3. **Komunikat końcowy:**
    - Jeśli konfiguracja jest poprawna, na dole ekranu pojawi się zielony komunikat o pomyślnym zakończeniu synchronizacji.
    - W przypadku błędu skorzystaj z poniższego poradnika rozwiązywania problemów.

Poradnik rozwiązywania najczęstszych problemów (Troubleshooting)

Objaw / Błąd	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Komunikat: **„Błąd synchronizacji. Sprawdź połączenie lub klucze API”**	1. Literówka w adresie URL lub kluczu API. 2. Brak wykonania Kroku 2 (brak tabeli w bazie). 3. Brak połączenia z Internetem.	1. Upewnij się, że adres URL zaczyna się od `https://` i kończy na `.supabase.co` (bez ukośnika `/` na końcu). 2. Sprawdź, czy podczas kopiowania klucza `anon` nie wkradła się spacja na początku lub na końcu. 3. Wejdź do zakładki **SQL Editor** w Supabase i upewnij się, że skrypt został pomyślnie uruchomiony oraz tabela `sync_data` istnieje.
Dane nie zapisują się w chmurze (pusta baza w Supabase)	Nie włączono lub błędnie skonfigurowano polityki Row Level Security (RLS).	Upewnij się, że w Kroku 2 uruchomiłeś całe zapytanie SQL, włącznie z poleceniami `ALTER TABLE` oraz `CREATE POLICY`. Bez nich baza danych odrzuci próby zapisu z aplikacji mobilnej ze względów bezpieczeństwa.
Aplikacja zawiesza się lub działa bardzo wolno podczas wymuszenia synchronizacji	Przesyłanie bardzo dużych zdjęć zwierząt przy słabym zasięgu sieci komórkowej (np. bezpośrednio na pastwisku).	Wejdź w ustawienia aplikacji i upewnij się, że masz włączoną opcję **„Tylko przez Wi-Fi”** lub **„Oszczędzanie danych”**. Aplikacja będzie wtedy automatycznie wstrzymywać przesyłanie ciężkich plików graficznych do momentu powrotu do domu i połączenia się z domową siecią Wi-Fi.

Gratulacje! Od teraz Twoje gospodarstwo korzysta z nowoczesnego, bezpiecznego i w pełni darmowego systemu przechowywania danych. Twoje stado jest bezpieczne, a Ty masz pełną kontrolę nad swoimi danymi.